

专题：与定积分相关的证明题 类型及证明思路

类型一：证明涉及定积分的等式成立

证明方法：利用定积分换元法，构造恰当的变量代换即换元，参见以下例题

例 1 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx; \quad \text{提示: } \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t$$

$$\text{由此计算 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx \left(= \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

$$\text{由此计算 } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

证 (1) 设 $x = \frac{\pi}{2} - t \Rightarrow dx = -dt,$

$$x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0,$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx &= -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right] dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由(1)知} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \sqrt{1 - \sin^2 x}} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sqrt{1 - \cos^2 x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \end{aligned}$$

$$\text{又因为} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}.$$

$$(2) \text{ 设 } x = \pi - t \Rightarrow dx = -dt,$$

$$x = 0 \Rightarrow t = \pi, \quad x = \pi \Rightarrow t = 0,$$

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = -\int_{\pi}^0 (\pi - t)f[\sin(\pi - t)]dt$$

$$= \int_0^{\pi} (\pi - t)f(\sin t)dt,$$

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \pi \int_0^{\pi} f(\sin t)dt - \int_0^{\pi} tf(\sin t)dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x)dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx,$$

$$\therefore \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx.$$

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\
&= -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 x} d(\cos x) = -\frac{\pi}{2} [\arctan(\cos x)]_0^\pi \\
&= -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi^2}{4}.
\end{aligned}$$

例2 设 $f(x)$ 是连续函数求证：

$$\int_0^{2a} f(x)dx = \int_0^a (f(x) + f(2a-x))dx$$

并计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \sin^2 x} dx$

证明 $\int_0^{2a} f(x)dx = \int_0^a f(x)dx + \int_a^{2a} f(x)dx$

$$\stackrel{2a-t=x}{=} \int_0^a + \int_a^0 f(2a-t)(-dt)$$

$$= \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]dx$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \sin^2 x} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{x \sin x}{1 + \sin^2 x} + \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \sin^2 x} \right] dx$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{1 + \sin^2 x} = -\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cos x}{2 - \cos^2 x}$$

$$= -\pi \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2} + \cos x}{\sqrt{2} - \cos x} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$$

例3 设 $f(x)$ 连续且常数 $a > 0$, 证明:

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$$

证明 $\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} \stackrel{x^2=u}{\underset{dx=\frac{1}{2x}du}} = \int_1^{a^2} f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{2u}$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_1^a f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u} + \int_a^{a^2} f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u} \right]$$

$$\because \int_a^{a^2} f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u} \stackrel{u=\frac{a^2}{t}}{=} \int_a^1 f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{t}{a^2} \left(-\frac{a^2 dt}{t^2}\right)$$

$$= \int_1^a f\left(t + \frac{a^2}{t}\right) \frac{1}{t} dt = \int_1^a f\left(u + \frac{a^2}{u}\right) \frac{du}{u}$$

$$\therefore \int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x}$$

类型二：证明涉及定积分的不等式成立

证明方法1：利用定积分的保号性及其推论、定积分估值定理(教材P.172 性质2、推论1、推论2、性质3)，对被积函数进行放缩，参见以下例题

例 1 证明 $\frac{\pi}{4} \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx \leq \frac{\pi}{3}$.

证明: $f(x) = \frac{1}{3 + \sin^3 x}, \quad \forall x \in [0, \pi],$

$$0 \leq \sin^3 x \leq 1, \quad \frac{1}{4} \leq \frac{1}{3 + \sin^3 x} \leq \frac{1}{3},$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{4} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3} dx,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx \leq \frac{\pi}{3}.$$

例 2 证明: $\frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$

解 $f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0,$$

$f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减,

故 $x = \frac{\pi}{4}$ 为最大点, $x = \frac{\pi}{2}$ 为最小点,

$$M = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \quad m = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi},$$

$$\therefore b - a = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例3 证明 $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} dx \leq \frac{\pi}{6}$

解 因为 $\frac{1}{\sqrt{4}} \leq \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}, x \in [0, 1]$

$$\therefore \int_0^1 \frac{1}{2} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

即 $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2+x^3}} dx \leq \frac{\pi}{6}$

例4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在连续导数 $f(a)=0$, $\max_{[a,b]} |f'(x)| = M$

求证: $\frac{2}{(b-a)^2} \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M$

证明: 由定积分的保号性知 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

又由拉格朗日中值定理, 在 $[a, x]$ 上

$$f(x) = f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a), \quad a < \xi < x$$

$$\text{故 } |f(x)| = |f'(\xi)|(x-a) \leq M(x-a)$$

$$\text{则 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b M(x-a) dx = M \frac{(b-a)^2}{2}$$

例5 设 $x \in [a, b]$, $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

证法1 由 $f''(x) \geq 0$ 知 $f(x)$ 是凹函数

令 $x = ta + (1-t)b$, 则 $dx = (a-b)dt$, 且 $x=a$ 时, $t=1$, $x=b$ 时, $t=0$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f(ta + (1-t)b) dt \quad (\text{利用凹函数的定义作放缩})$$

$$\leq (b-a) \int_0^1 [tf(a) + (1-t)f(b)] dt = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$\text{故 } \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

又因为 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx$, 对定积分 $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx$ 作

变量代换 $x = a + b - t$ 得 $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(a + b - t)dt$

$$\begin{aligned}\text{故}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(t)dt + \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(a + b - t)dt \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(t) + f(a + b - t)]dt \quad (\text{利用凹函数定义作放缩}) \\ &\geq 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{t + a + b - t}{2}\right)dt = 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} f\left(\frac{a + b}{2}\right)dt = (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\text{故} f\left(\frac{a + b}{2}\right) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx.$$

类型二：证明涉及定积分的不等式成立

证明方法2：构造恰当的辅助函数, 将定积分的不等式证明问题转化为证明辅助函数的单调性, 注意此时构造的辅助函数通常为变上限积分函数, 参见以下例题

例1 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x)$ 单调递增,

$$\text{证明: } \int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

证明: 构造变上限积分

$$\text{令 } F(x) = \int_a^x tf(t)dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(t)dt, \text{ 则 } F(a) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{又 } F'(x) &= xf(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t)dt - \frac{a+x}{2} f(x) \\ &= \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t)dt \quad (\text{由 } f(x) \text{ 单调递增知 } \int_a^x f(t)dt \leq f(x)(x-a)) \\ &\geq \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{x-a}{2} f(x) = 0 \end{aligned}$$

$\therefore F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 从而 $F(b) \geq F(a) = 0$, 故原不等式成立.

例2 设 $x \in [a, b]$, $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

证法2: 构造变上限积分

$$F(x) = \frac{f(a) + f(x)}{2} (x - a) - \int_a^x f(x) dx$$

$$G(x) = \int_a^x f(x) dx - (x - a) f\left(\frac{a+x}{2}\right)$$

只需证明上述构造的辅助函数 $F(x)$, $G(x)$ 均单调递增即可.

类型三：将变上限积分与罗尔定理、定积分中值定理、闭区间上连续函数的零点定理相结合

证明方法：运用罗尔定理的关键是构造符合罗尔定理3个前提条件的辅助函数，此时构造的辅助函数通常为变上限积分函数，并且可利用定积分中值定理说明辅助函数满足罗尔定理的第3个条件。同理，在使用零点定理时也需要对所构造的辅助函数验证前提条件，参见以下例题

例1 设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f(a) = 0$,
 $f(b) = \int_b^a f(t)dt$, 求证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = -f(\xi)$

解 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) + \int_a^x f(t)dt$$

只需证明上述构造的辅助函数 $F(x)$ 满足罗尔定理的3个前提条件即可.

例2 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可导,且满足

$$f(1) - 2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx = 0$$

求证在 $(0,1)$ 内至少存在一点 η 使 $\eta f'(\eta) = -f(\eta)$

证明 构造函数 $F(x) = xf(x)$

$$\because F(1) = f(1), \text{ 又 } \because f(1) - 2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx = 0$$

$\therefore$ 由积分中值定理知存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$ 使 $f(1) - \xi f(\xi) = 0$,

$$\text{即 } f(1) = \xi f(\xi) = F(\xi) = F(1)$$

$\therefore$ 由罗尔定理知存在 $\eta \in (\xi, 1) \subset (0, 1)$

使 $F'(\eta) = 0$, 即 $\eta f'(\eta) = -f(\eta)$.

例3 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2a}{3}}^a f(x) dx = f(0)a$. 证明: 存在 $\xi \in (0, a)$ 使 $f'(\xi) = 0$.

例4 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内二阶可导, 且 $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx =$

$f(2), f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0)$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使 $f''(\xi) = 0$.

证明: 用定积分中值定理和罗尔定理易证.

例5 设 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}$, 其中 $f(t)$ 在 $[a, b]$

上连续, 且 $f(t) > 0$, 试证明方程 $\Phi(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 内必有且仅有一个实数根.

证明 $\Phi'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2,$

故 $\Phi(x)$ 严格单调递增

$$\Phi(a) = \int_a^a f(t)dt + \int_b^a \frac{dt}{f(t)} = \int_b^a \frac{dt}{f(t)}$$

$$\Phi(b) = \int_a^b f(t)dt + \int_b^b \frac{dt}{f(t)} = \int_a^b f(t)dt$$

$$\Phi(a) \cdot \Phi(b) < 0$$

例 6 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$. 证明

$2x - \int_0^x f(t)dt = 1$ 在 $[0,1]$ 上只有一个解.

证 令 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1$,

$\because f(x) < 1, \quad \therefore F'(x) = 2 - f(x) > 0$,

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为严格单调增加函数. $F(0) = -1 < 0$,

$F(1) = 1 - \int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 [1 - f(t)]dt > 0$,

所以 $F(x) = 0$ 即原方程在 $[0,1]$ 上只有一个解.